

Chapitre II :

Le métabolisme des cellules

- ▼ I) Le métabolisme cellulaire
 - A) La cellule chlorophyllienne (Autotrophe)
 - B) La cellule non-chlorophyllienne (Hétérotrophe)
- ▼ II) Flux de matière et d'énergie à différentes échelles
 - 1. À l'échelle de l'organisme (ex: l'Arbre)
 - 2. À l'échelle de l'écosystème
- III) Définitions clés pour le contrôle

I) Le métabolisme cellulaire

A) La cellule chlorophyllienne (Autotrophe)

- **Organites présents** : Noyau, Mitochondries et **Chloroplastes**.
- **Entrées** : Énergie lumineuse (Soleil), Eau (H_2O), Sels minéraux et CO_2 .
- **Réaction de Photosynthèse (dans le chloroplaste)** : Convertit l'énergie lumineuse et le CO_2 en **molécules organiques** (ex: glucose) et rejette de l'**oxygène** (O_2).
- **Réaction de Respiration (dans la mitochondrie)** : Utilise une partie du glucose produit et de l'oxygène pour fabriquer de l'**ÉNERGIE** nécessaire à la survie de la cellule.

B) La cellule non-chlorophyllienne (Hétérotrophe)

D'après le schéma bilan (bas) :

- **Organites présents** : Noyau, Mitochondries (pas de chloroplastes).
- **Entrée obligatoire** : Molécules organiques (glucose) issues de l'alimentation ou de la photosynthèse d'autres organismes.
- **Deux voies possibles pour produire de l'énergie** :
 - i. **Respiration cellulaire** : Consomme O_2 + Glucose $\rightarrow$ Produit beaucoup d'Énergie + CO_2 .
 - ii. **Fermentation** : En l'absence d'oxygène, le glucose est transformé en Énergie (faible quantité) + déchets (ex: **éthanol** et CO_2).

II) Flux de matière et d'énergie à différentes échelles

1. À l'échelle de l'organisme (ex: l'Arbre)

- **Sève brute** : Monte des racines vers les feuilles (Eau + Sels minéraux).
- **Sève élaborée** : Descend des feuilles vers tout l'organisme. Elle contient les **molécules organiques** créées par photosynthèse pour nourrir les parties non-vertes (racines).

2. À l'échelle de l'écosystème

Les échanges de matière se font entre différents organismes :

- **Autotrophes** : "Producteurs" qui captent l'énergie solaire (l'arbre).
- **Hétérotrophes** : "Consommateurs" (ex: le Puceron mange la sève de l'arbre, la Coccinelle mange le puceron, l'Abeille récolte le nectar).
- **La Symbiose (Mycorhize)** : Échange entre les racines de l'arbre et les champignons du sol. Le champignon donne de l'eau et des minéraux ; l'arbre donne de la matière organique.

III) Définitions clés pour le contrôle

- **Métabolisme** : Ensemble des transformations chimiques dans une cellule (nécessite des **enzymes**).
- **Autotrophe** : Capable de fabriquer sa matière organique à partir de matière minérale et d'énergie (lumière).
- **Hétérotrophe** : Doit prélever de la matière organique déjà existante pour vivre.
- **Organite** : Compartiment spécialisé dans la cellule (ex: chloroplaste pour la photosynthèse).

Bilan : Le métabolisme permet aux cellules de produire leur propre matière et l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Ces échanges relient tous les êtres vivants au sein d'un écosystème.